

Sistema de gestión y trazabilidad

Documentación Previa al proyecto

Documento de Especificación de Requerimientos del Software

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia
TUPaD UTN

Año: 2026

Integrantes:

Andres Bonelli
Matias Carro

Documentación Técnica – Segunda Entrega.....	2
Sistema de Gestión y Trazabilidad 107.....	2
Descripción General del Proyecto.....	2
Diseño de Base de Datos (Relacional – SQL).....	3
Entidades del Sistema.....	3
BaseEntity – Clase Base del Modelo.....	3
AMBULANCIA.....	3
USUARIO.....	4
CATEGORIA_INSUMO.....	4
INSUMO.....	5
TURNO (Entidad central del dominio).....	5
CONTROL_INSUMO.....	6
Relaciones del Modelo.....	6
Diagrama de Entidades del Modelo.....	7
Reglas de Negocio (RN).....	8
Módulos del Backend y Responsabilidades.....	9
1. Módulo de Usuarios.....	9
Responsabilidades.....	9
2. Módulo de Ambulancias.....	9
Responsabilidades.....	9
3. Módulo de Insumos.....	9
Responsabilidades.....	9
4. Módulo de Turnos.....	10
Responsabilidades.....	10
5. Módulo de Estadísticas / Dashboard.....	10
Responsabilidades.....	10
Módulos del Frontend y Responsabilidades.....	11
1. Login.....	11
2. Módulo Operativo del Enfermero.....	11
3. Panel de Administración.....	12
Módulo de Usuarios.....	12
Módulo de Ambulancias.....	12
Módulo de Insumos.....	12
Módulo de Turnos.....	12
4. Dashboard.....	12

Documentación Técnica – Segunda Entrega

Sistema de Gestión y Trazabilidad 107

Descripción General del Proyecto

El sistema gestiona la trazabilidad operativa de las ambulancias del servicio 107. Digitaliza el proceso de control de stock, turnos de guardia, ingreso/egreso de móviles y detección de inconsistencias entre turnos.

El modelo está **centrado en el Turno**, que representa la unidad operativa principal:

- **Ambulancia asignada**
- **Equipo de trabajo** (admin, enfermero, chofer, médico)
- **Control de insumos** al ingreso y egreso
- **Observaciones del turno**
- **Detección de inconsistencias entre turnos consecutivos**

El objetivo es reemplazar las planillas físicas, garantizando:

- Trazabilidad completa
- Auditoría entre ingreso y egreso
- Detección automática de inconsistencias
- Registro de faltantes
- Gestión de alertas
- Historial operativo por ambulancia y usuario

Diseño de Base de Datos (Relacional – SQL)

Entidades del Sistema

BaseEntity – Clase Base del Modelo

La clase **BaseEntity** define los campos comunes para todas las entidades del sistema. Incluye auditoría automática, borrado lógico y configuración estándar de JPA.

Campo	Tipo	Descripción
id	Long	Identificador único autogenerado
createdAt	LocalDateTime	Fecha/hora de creación del registro
updatedAt	LocalDateTime	Fecha/hora de última actualización
eliminado	boolean	Marca de borrado lógico
borradoLogico()	método	Cambia eliminado a true

AMBULANCIA

Representa un móvil del servicio 107.

Campo	Tipo	Descripción
id	bigint	Identificador
patente	string	Patente única
disponible	boolean	Estado operativo
insumos	N–N Insumo	Insumos base que debe tener

USUARIO

Campo	Tipo	Descripción
id	bigint	Identificador
nombre	string	Nombre
dni	string	Documento
email	string	Correo
rol	enum RolUsuario	ADMINISTRADOR / ENFERMERO
activo	boolean	Estado
clave.hash	string	Hash de contraseña
clave.salt	string	Salt

CATEGORIA_INSUMO

Campo	Tipo	Descripción
id	bigint	Identificador
nombre	string	Nombre
color	string	Color visual

INSUMO

Campo	Tipo	Descripción
id	bigint	Identificador
nombre	string	Nombre del insumo
categoria_id	FK	Categoría
puntoControl	int	Cantidad esperada
critico	boolean	Indica si es crítico

TURNO (Entidad central del dominio)

El turno contiene **todo**: ambulancia, usuarios, insumos, observaciones y estado.

Campo	Tipo	Descripción
id	bigint	Identificador
fecha	date	Fecha del turno
horario	enum HorarioTurno	MAÑANA / TARDE / NOCHE
estado	enum EstadoTurno	PROGRAMADO / EN_CURSO / FINALIZADO
ambulancia_id	FK	Ambulancia asignada
enfermero_id	FK	Enfermero responsable
admin_id	FK	Administrador
nombreChofer	string	Chofer
nombreMedico	string	Médico
observacionesIngreso	text	Observaciones del ingreso

Campo	Tipo	Descripción
observacionesEgreso	text	Observaciones del egreso
controlInsumos	1–N ControllInsumo	Detalle de stock

CONTROL_INSUMO

Detalle de stock del turno.

Campo	Tipo	Descripción
id	bigint	Identificador
turno_id	FK	Turno
insumo_id	FK	Insumo
cantidadIngreso	int	Cantidad al ingreso
cantidadEgreso	int	Cantidad al egreso
ingresoFaltante	int	Faltantes detectados
cantidadUsada	int	Cantidad utilizada

Relaciones del Modelo

- Ambulancia 1–N Turno
- Usuario 1–N Turno (admin y enfermero)
- Turno 1–N ControllInsumo
- Insumo 1–N ControllInsumo
- Ambulancia N–N Insumo (stock base)

Diagrama de Entidades del Modelo



Reglas de Negocio (RN)

RN-01 — Turno exclusivo por ambulancia Una ambulancia no puede estar en dos turnos simultáneamente.

RN-02 — Personal asignado Un turno tiene en todo momento exactamente un (1) administrador, una (1) ambulancia y un (1) enfermero asignado.

RN-03 — Faltantes Al iniciar un turno, si un insumo está por debajo del punto de control se reporta como faltante.

RN-04 — Trazabilidad de insumo Se compara la cantidad de insumos recibidos y los dejados al final del turno para calcular y registrar el uso.

RN-05 — Roles Solo *ADMIN* crea turnos.
Solo *ENFERMERO* realiza controles.

RN-06 — Colisiones entre Turnos Un enfermero o ambulancia asignada un turno con estado PROGRAMADO o EN_CURSO no puede ser asignado a otro turno en el mismo día y horario.

Módulos del Backend y Responsabilidades

A continuación se detallan los módulos funcionales del backend, junto con sus responsabilidades y las entidades que intervienen en cada uno.

1. Módulo de Usuarios

Responsabilidades

- Representar usuarios del sistema (ADMINISTRADOR / ENFERMERO).
 - Gestionar datos básicos del usuario: nombre, DNI, email, rol, estado.
 - Manejar credenciales y permisos
-

2. Módulo de Ambulancias

Responsabilidades

- Representar ambulancias del sistema.
 - Gestionar disponibilidad del móvil.
 - Asociar insumos base mediante relación ManyToMany.
 - Exponer datos mediante DTO.
-

3. Módulo de Insumos

Responsabilidades

- Representar insumos utilizados por ambulancias.
 - Asociar cada insumo a una categoría
 - Definir punto de control esperado.
 - Indicar si el insumo es crítico.
-

4. Módulo de Turnos

Responsabilidades

- Representar el turno operativo (entidad central del dominio).
 - Asociar ambulancia, enfermero y administrador.
 - Registrar horario y estado del turno.
 - Registrar chofer y médico.
 - Registrar observaciones de ingreso y egreso.
 - Gestionar el detalle de insumos del turno (ingreso, egreso, faltantes y cantidad usada)
-

5. Módulo de Estadísticas / Dashboard

Responsabilidades

- Generar resumen operativo del sistema.
- Mostrar turnos activos.
- Mostrar ambulancias disponibles y totales.
- Mostrar alertas e inconsistencias.
- Listar ambulancias.

Módulos del Frontend y Responsabilidades

A continuación se detallan los módulos funcionales del frontend, junto con sus responsabilidades y las entidades que intervienen en cada uno.

1. Login

- Autenticación de usuario
- Redirección según rol (ADMIN / ENFERMERO)

2. Módulo Operativo del Enfermero

- Selección de turno activo
- Control de Ingreso:
 - Cantidades recibidas
 - Faltantes
 - Observaciones
- Control de Egreso:
 - Cantidades dejadas
 - Observaciones
- Alertas del turno
- Finalización del turno

3. Panel de Administración

Módulo de Usuarios

- Crear, editar, activar/desactivar usuarios
- Gestión de roles

Módulo de Ambulancias

- Crear/editar ambulancias
- Estado operativo
- Datos técnicos

Módulo de Insumos

- Crear/editar insumos
- Punto de control
- Críticos

Módulo de Turnos

- Crear turnos
- Asignar ambulancia
- Asignar personal
- Cambiar estado

4. Dashboard

- Turnos activos
- Ambulancias disponibles
- Alertas
- Controles incompletos